

(1) أي الكميات الفيزيائية الآتية لها نفس وحدة قياس الدفع؟

- (أ) الزخم (ب) طاقة الحركة (ج) الشغل (د) القوة المؤثرة

الجواب (أ): حيث $(I = \Delta P)$

(2) جسم كتلته $(4Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ أثرت عليه قوة لمدة $(4s)$ فزادت زخمه بمقدار

$(40N \cdot s)$ فما مقدار القوة عليه بوحدة (النيوتن)؟

- (أ) 8 (ب) 10 (ج) 16 (د) 32

الجواب (ب): $F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{40}{4} = 10N$

(3) ما الصيغة التي تمثل القانون الثالث لنيوتن في التصادم بين جسمين؟

- (أ) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ (ب) $\Delta P_1 = -\Delta P_2$ (ج) $P = 0$ (د) $\Delta P = 0$

الجواب (ب): دفع الجسم الأول على الثاني يساوي ويعاكس دفع الجسم الثاني على الأول

(4) ما القصور الدوراني بوحدة $(Kg \cdot m^2)$ لأربع كتل متماثلة قيمة الواحدة منها (m) موضوعة على رؤوس مربع

طول ضلعه (L) بالنسبة لمحور عمودي عليه في مركزه؟

- (أ) mL^2 (ب) $\sqrt{3}mL^2$ (ج) $2mL^2$ (د) $3mL^2$

الجواب (ج):

نحسب بعد الكتلة النقطية عن محور الدوران وهو عبارة عن نصف قطر المربع وتساوي $(r = \frac{\sqrt{2}}{2}L)$

$$I = \sum m_i r_i^2 = 4mr^2 = 4m \left(\frac{\sqrt{2}}{2}L \right)^2 = 2mL^2$$

(5) جسمان (A, B) إذا كان $(I_B = 2I_A)$ وكان $(L_B = 4L_A)$ ، فكم تساوي الطاقة الحركية

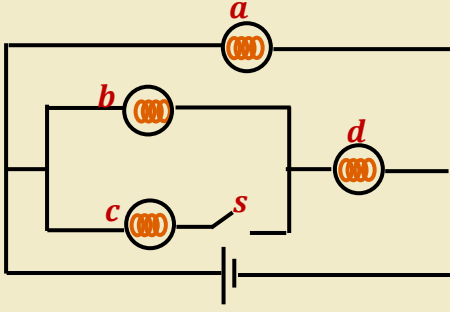
الدورانية (K_B) ؟

- (أ) $(2K_A)$ (ب) $(4K_A)$ (ج) $(8K_A)$ (د) $(16K_A)$

الجواب (ج): $K_B = \frac{L_K^2}{2I_K} = \frac{(4L_A)^2}{2(2I_A)} = 8 \left(\frac{L_A^2}{2I_A} \right) = 8K_A$

6) يبين الشكل المجاور دائرة كهربائية تحوي مصابيح متماثلة،

ماذا يحدث لإضاءة المصباح (b) عند إغلاق المفتاح (s)



(أ) تقل

(ب) تنعدم

(ج) تبقى ثابتة

(د) تزداد

الجواب (أ):

عند غلق المفتاح يتصل المصباح (b) مع المصباح (c) على

التوازي وينقسم التيار بين المصباحين بالتساوي، وتكون شدة التيار المار فيه أكبر بقليل من نصف ما كانت عليه قبل غلق المفتاح.

7) إذا كانت الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في سلك النحاس $(8.5 \times 10^{28} e/m^3)$ ، والسرعة

الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه $(2.3 \times 10^{-5} m/s)$ ، ما كثافة شدة التيار الكهربائي المار في

السلك بوحدة (A/m^2) ؟

(أ) 3.12×10^5

(ب) 3.9×10^2

(ج) 9.8×10^2

(د) 9.3×10^4

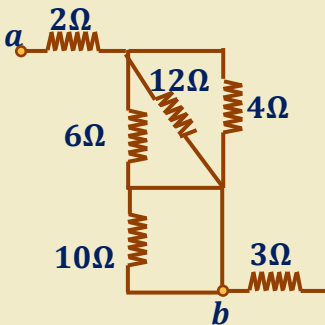
الجواب (د):

$$I = q_e n_e A v_d \Rightarrow \frac{I}{A} = J = q_e n_e v_d$$

$$J = 1.6 \times 10^{-16} \times 8.5 \times 10^{28} \times 2.3 \times 10^{-5} = 3.128 \times 10^5 m/s$$

8) ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة بين

النقطتين (a, b) في الشكل المجاور بوحدة (Ω) .



(أ) 3

(ب) 4

(ج) 7

(د) 17

الجواب (ب): المقاومات $(6\Omega, 12\Omega, 4\Omega)$ متصلات على التوازي

ومكافئتهم متصلة مع المقاومة (2Ω) على التوالي، أما المقاومة

(10Ω) لا يمر فيها تيار لأنها متصلة على التوازي مع سلك والمقاومة (3Ω) ليست بين النقطتين (a, b)

9) ماذا يحدث عند تقليل فرق الجهد بين طرفي سلك فلزي (مقاومة أومية)؟

(أ) مقاومة السلك تبقى ثابتة (ب) تزداد شدة التيار الكهربائي المار فيه

(ج) تقل مقاومة السلك (د) شدة المجال الكهربائي تبقى ثابتة

الجواب (أ): لأن المقاومة لا تعتمد على فرق الجهد بين طرفي السلك الفلزي

10) ملف حلزوني يمر فيه تيار كهربائي، تم تقسيمه إلى جزأين بنسبة طولية (2: 1)، ما شدة المجال

(B_2, B_1) على محوريهما؟

(أ) 1: 2 (ب) 2: 1 (ج) 1: 1 (د) 1: 4

الجواب (ج):

$$N_2 = 2N_1, L_2 = 2L_1$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N_2}{L_2} = \frac{\mu_0 I (2N_1)}{(2L_1)} = \frac{\mu_0 I N_1}{L_1} = B_1$$

11) ما الأثر الذي يحدثه المجال المغناطيسي على الجسيمات المشحونة داخل المسارع النووي؟

(أ) اكسابها طاقة حركية (ب) توجيهها (ج) ابطاؤها (د) تسريعها

الجواب (ب): عندما يتحرك جسيم مشحون داخل مجال مغناطيسي اتجاهه عمودي على اتجاه سرعته فإنه يتحرك حركة دائرية بسرعة ثابتة في المقدار ومتغيرة في الاتجاه.

12) إذا كانت القوة المتبادلة بين سلكين لا نهائيين متوازيين يحملان تياراً كهربائياً تساوي ($200N$)، فكم

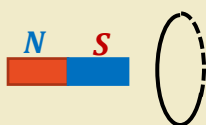
تصبح القوة المتبادلة بينهما عند مضاعفة البعد بينهما بوحدة (النيوتن)؟

(أ) 400 (ب) 200 (ج) 150 (د) 100

الجواب (د): من العلاقة حيث تتناسب القوة المتبادلة بين السلكين تناسباً عكسياً مع البعد بينهما.

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2}{2\pi r_{12}}$$

13) في الشكل المجاور، في أي حالة من الآتية لا يتولد تيار حثي في الحلقة؟



(أ) تثبيت الحلقة وتحريك المغناطيس نحوها (ب) تثبيت المغناطيس وتحريك الحلقة نحوه

(ج) تحريك كلاهما معاً بنفس السرعة والاتجاه (د) تثبيت الحلقة وابعاد المغناطيس عنها

الجواب (ج): يتولد التيار الحثي نتيجة تغير كثافة الفيض المغناطيسي وعندما تتحرك الحلقة والمغناطيس بنفس السرعة والاتجاه فإن كثافة الفيض المغناطيسي تبقى ثابتة فلا يتولد تيار حثي.

14) أي من الآتية تعد وحدة لقياس القوة الدافعة الكهربائية الحثية؟

- (أ) $T \cdot s/B^2$ (ب) $T \cdot m^2/s$ (ج) $T \cdot m \cdot s$ (د) T/s

الجواب (ب): حسب العلاقة

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = - \frac{N \Delta B A}{\Delta t}$$

15) ملفان دائريان متحدان في المركز عدد لفات كل منهما (N) لفة، وموضوعان في مستوى الصفحة، الأول نصف قطره (R)، وشدة التيار المار فيه (I) أمبير وباتجاه عقارب الساعة، ما مقدار شدة التيار الكهربائي واتجاهه في الملف الثاني والذي نصف قطره ($2R$) حتى ينعلم المجال المغناطيسي الكلي عند المركز المشترك بينهما؟

- (أ) ($2I$) مع عقارب الساعة (ب) ($2I$) عكس عقارب الساعة

- (ج) ($\frac{1}{2}I$) مع عقارب الساعة (د) ($\frac{1}{2}I$) عكس عقارب الساعة

الجواب (ب): ينعلم المجال المغناطيسي عندما يكون مجالا الملفان متساويان في المقدار ومتعاكسان في الاتجاه

$$B_1 = B_2 = \frac{\mu_0 I_1 N}{R} = \frac{\mu_0 I_2 N}{2R} \Rightarrow I_2 = 2I_1 \text{ (عكس عقارب الساعة)}$$

16) إن شدة الإشعاع في قانون رايلي وجينز تتناسب تناسباً:

- (أ) طردياً مع (T^4) (ب) طردياً مع (λ^4) (ج) عكسياً مع (λ^4) (د) عكسياً مع (T^4)

الجواب (ج): $(I_\lambda = \text{constant} \frac{T}{\lambda^4})$

17) وفقاً لنظرية الفوتون (الكمية) فإن طاقة الموجة الضوئية تزداد بزيادة:

- (أ) زمنها الدوري (ب) طولها الموجي (ج) اتساعها (د) ترددها

الجواب (د): $(E = hf)$

18) أي العبارات الآتية تعبر عن كثافة نواة الذرة؟

- (أ) ثابتة لا تعتمد على العدد الكتلي (ب) تقل بزيادة العدد الكتلي
(ج) تزداد بزيادة العدد الكتلي (د) تزداد بزيادة حجمها
الجواب (أ):

19) بما تمتاز القوة النووية التي تربط النيوكليونات بالنواة؟

- أ) قصيرة المدى وصغيرة المقدار
ب) قصيرة المدى وكبيرة المقدار
ج) طويلة المدى وكبيرة المقدار
د) طويلة المدى وصغيرة المقدار
- الجواب (ب):

20) من المستحيل قياس موقع الجسم وزخمه في اللحظة نفسها وبدقة عالية، هذه العبارة تعبر عن:

- أ) نظرية بور
ب) نظرية الكم
ج) مبدأ دي برولي
د) مبدأ اللايقين
- الجواب (د):